

24학년도 9월 평가원 13번

두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$ 에서 증가할 때,
 $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은?

[4점]

① $\frac{3}{2} + 3\sqrt{2}$

② $3 + 3\sqrt{2}$

③ $\frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$

④ $6 + 3\sqrt{2}$

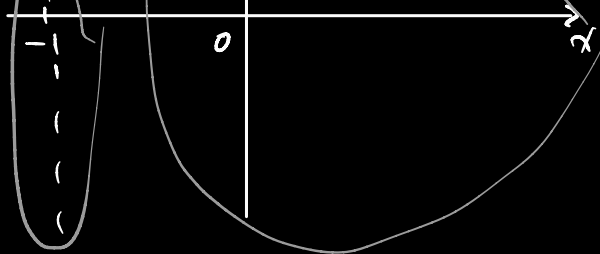
⑤ $\frac{15}{2} + 3\sqrt{2}$

$$f'(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$

$(-\infty, -1]$ 에서 감소

$[-1, \infty)$ 에서 증가

(4)



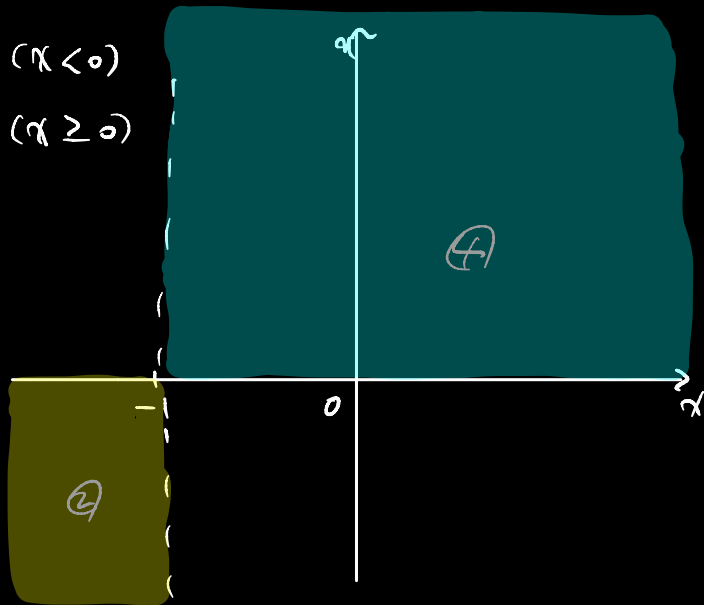
$x: -1.5 \sim 2$
 $y: -1 \sim 2$

(3)

$$f'(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$

$(-\infty, -1]$ 에서 감소 (1)

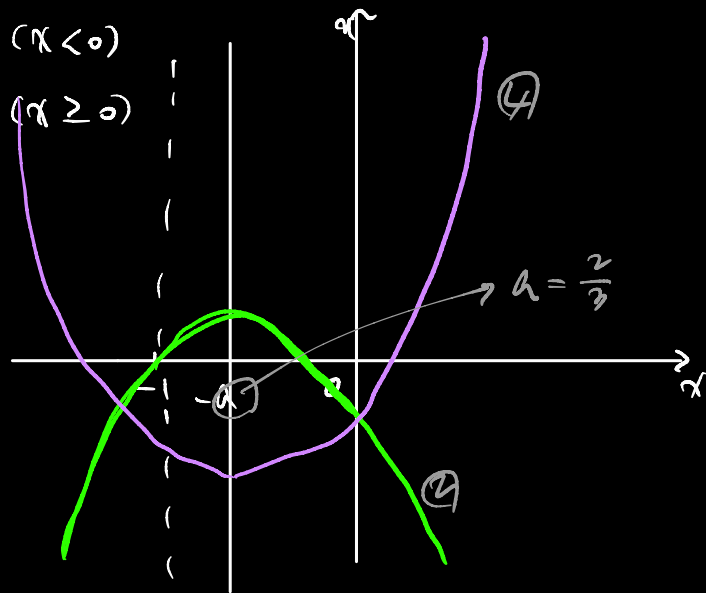
$[-1, \infty)$ 에서 증가 (2)



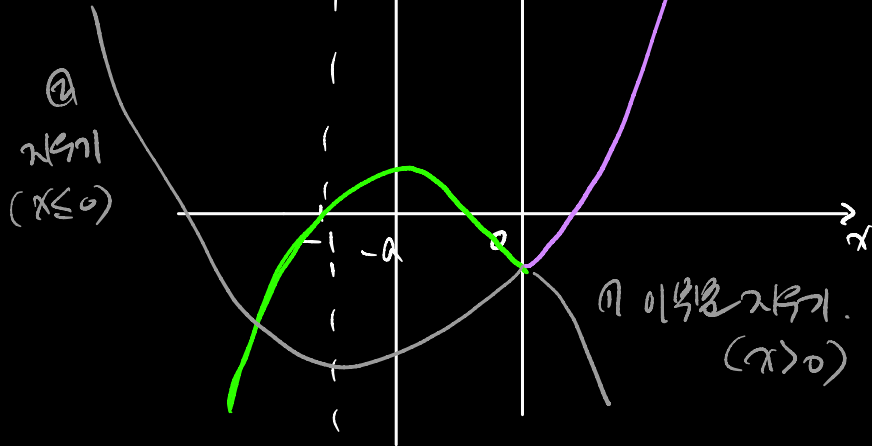
$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$

③

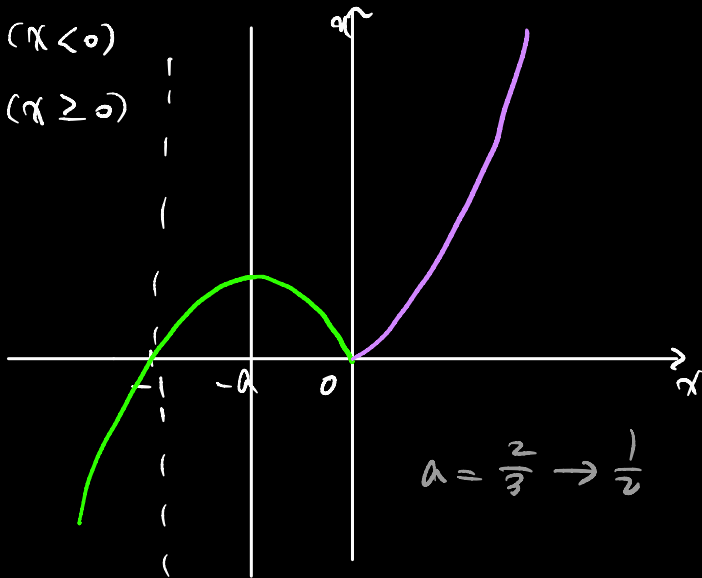
$$b = 2a - 1$$



$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$



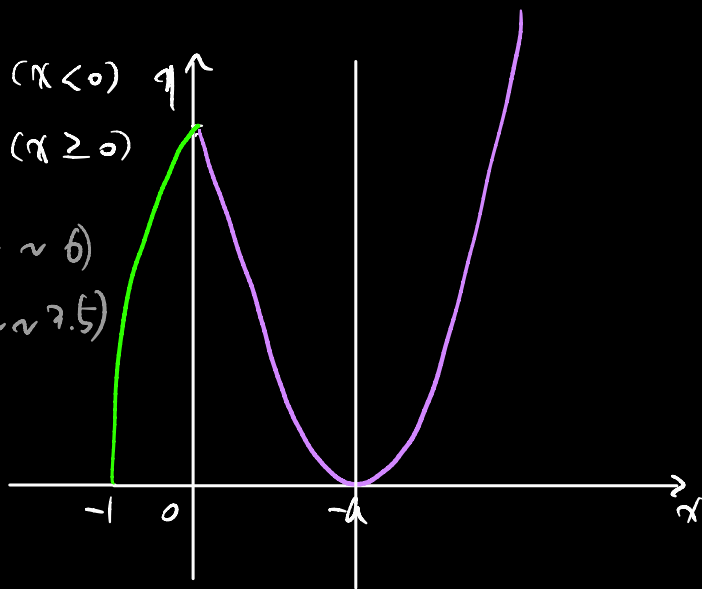
$$a = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$

① $\frac{1}{2} \sim \pi$

$$y \in (-2 \sim 6)$$

$$x \in (-2 \sim 2.5)$$



24학년도 9월 평가원 13번

두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$ 에서 증가할 때,
 $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은?

[4점]

① $\frac{3}{2} + 3\sqrt{2}$

② $3 + 3\sqrt{2}$

③ $\frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$

④ $6 + 3\sqrt{2}$

⑤ $\frac{15}{2} + 3\sqrt{2}$

→ ① 문제 남의 의미로 기절함

이런식으로 치우기 →

① $b = 2a - 1$ ②

③ $-1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$ ③